



GuardKids WP

Relatório Técnico de Auditoria e Testes

Documento para	2M Engineering Studio
Data da auditoria	10/08/2026
Responsável técnico	Djair Falcão
Tipo	Auditoria técnica + documentação de testes (local e navegador)
Versão auditada	1.41.0 · schema de banco v27

Nota metodológica (leia primeiro)

Para relatar com fidelidade, este documento separa duas classes de evidência:

- **VERIFICADO NESTA AUDITORIA (10/08/2026):** executado/observado diretamente agora — as três suítes de testes automatizados (PHPUnit + Vitest ×2), contagem de migrations/tabelas/controllers e estrutura de pastas. São fatos reproduzíveis com os comandos indicados.
- **HISTÓRICO DOCUMENTADO:** validações manuais no navegador (smoke em produção) e deploys realizados ao longo do desenvolvimento, registrados no histórico do projeto. Não foram re-executados nesta sessão; estão marcados como tal.

Onde há incerteza, o texto diz explicitamente.

1. Identificação do projeto

Nome	GuardKids WP
Objetivo	Plataforma de controle parental web premium: painel dos pais, painel infantil e navegador seguro, com PWA instalável. Acompanha/gerencia filhos, horários e zonas seguras (geofencing), modera conteúdo, oferece trilha educacional gamificada (Academy) com insights de IA para o responsável, além de gamificação (medalhas, missões, recompensas, progressão).
Tipo	Plugin WordPress (distribuível), com dois apps React embutidos (PWA)
Autor	Djair Falcão
Requisitos	WordPress ≥ 6.4 · PHP ≥ 8.2
Versão atual	1.41.0 (plugin) · schema de banco v27

Stack completa

Backend (plugin PHP): PHP 8.2+ (dev: 8.4.23); WordPress 6.4+ (hooks, REST, `$wpdb`); arquitetura em camadas próprias — `includes/` (17 módulos) + `api/Controllers/` (29 controllers); MySQL via `$wpdb` com migrations versionadas; 2FA/TOTP no wp-login; autoload PSR-4 próprio; módulo `License` (chaves assinadas + license server); Web Push (pais e filhos); módulo `AI` (cliente Anthropic/Claude) para os insights pseudonimizados da Academy (Pro `ai_insights`).

Frontend (2 PWAs React): `app-parent` (painel dos pais) e `app-child` (painel infantil / navegador seguro); React 19 + Vite 5 + TypeScript 6; Tailwind 3.4; TanStack Query 5; react-leaflet 5; vite-plugin-pwa + Workbox; testes com Vitest 2 + Testing Library.

Infra / Deploy: produção em guardiaokids.site (HTTPS, Hostinger); deploy via SSH por chave (`scp + wp plugin install --force`); CI em GitHub Actions.

2. Status atual do projeto

- **O aplicativo está funcionando?** ☒ Sim. Em produção e com **1.281 testes automatizados verdes** (seção 4).
- **Fase:** Produção (produto maduro, versão 1.41.x). Recebe incrementos contínuos.
- **Conclusão aproximada: ~98%.** As últimas grandes entregas (Localização Inteligente e a plataforma Academy completa, Ondas 1 a 5) já estão em produção. As pendências são de roadmap e automação de infraestrutura.

Situação de deploy

- **Produção:** v1.41.0 / DB v27 (histórico documentado — Academy Ondas 1–5, incluindo insights de IA, deployadas).
- **master local:** v1.41.0 / DB v27 — sincronizado com `origin/master`, sem commits pendentes. Não há feature represada aguardando release.

Módulos existentes

Backend — `includes/` (17 módulos): AI (cliente Anthropic + insights), Academy (trilha/quiz), Auth, Avatars, Content, Geo, Invite, License, Maintenance, Medals, Missions, Notifications, Privacy, Progression, Schedule, Security, Ui.

Backend — `api/Controllers/` (29 controllers): Academy, ChildAcademy, Insights, Child, ChildSelf, Companion, Content, Guardian, GuardianPush, Location, SafeZone, Geocode, Category, Avatar, Gamification, Medal, Mission, Reward, Redemption, Reports, Request, Privacy, Security, TwoFactor, Sessions, Settings, Site, License, Me.

Frontend: Painel dos pais (`app-parent`) e Painel infantil / navegador seguro (`app-child`) — ambos PWAs React.

Itens pendentes

- **Nenhuma feature represada de release** — o `master` está publicado e produção está na mesma versão (v1.41.0 / DB 27).
- Itens de **roadmap** e de **automação de deploy/E2E** (sem bloqueio funcional) — ver seção 9.

3. Estrutura técnica analisada

```
guardkids-wp/
├── guardkids.php           # bootstrap (header, versão, DB_VERSION)
├── includes/               # 17 módulos de domínio (AI, Academy, Auth, Geo, License, ...)
│   ├── Autoloader.php     # PSR-4 próprio
│   └── Plugin.php         # composição/registro do plugin
├── api/Controllers/        # 29 controllers REST
├── database/migrations/    # 27 migrations versionadas (001 → 027)
├── public/app-parent/      # PWA React – painel dos pais
├── public/app-child/       # PWA React – painel infantil / navegador seguro
├── tests/                  # PHPUnit (Unit / Integration / Support)
├── tools/deploy/           # scripts de deploy SSH
├── .github/workflows/      # CI (GitHub Actions)
└── vendor/                 # dependências Composer
```

Banco: MySQL. **27 migrations** idempotentes (`001...027`), controladas por `GUARDKIDS_DB_VERSION = 27`. **28 tabelas** customizadas (seção 7).

APIs: REST do WordPress exposta pelos 29 controllers (94 registros de rota sob `guardkids/v1`), cobrindo filhos e auto-serviço, guardião, companion, push, localização/zonas seguras, geocodificação, conteúdo/categorias, Academy (trilha/quiz/conclusão) e insights de IA, gamificação, relatórios, privacidade, segurança, 2FA, sessões, configurações, sites e licença.

4. Testes realizados localmente

Todos os testes desta seção foram **executados nesta auditoria (10/08/2026)** e os resultados abaixo são reais.

Teste 1 — Suíte PHPUnit (backend)

Objetivo: validar regras de negócio, migrations, geofencing, push, licenciamento, Academy/quiz, segurança e API.

Comando: `php vendor/bin/phpunit --no-coverage`

Resultado:  **OK — 677 testes, 1.867 asserções, 0 falhas.**

OK (677 tests, 1867 assertions) · Time: ~45s · Memory: 18 MB

Problemas: nenhum. Mensagens como `geofence falhou (fix salvo mesmo assim)` e `push falhou: Undefined array key "endpoint"` são **testes de caminho de erro** — esperadas.

Teste 2 — Suíte Vitest (app-parent · painel dos pais)

Comando: `cd public/app-parent && npx vitest run`

Resultado:  **OK — 448 testes aprovados (70 arquivos), 0 falhas.**

Teste 3 — Suíte Vitest (app-child · painel infantil)

Comando: `cd public/app-child && npx vitest run`

Resultado:  **OK — 156 testes aprovados (33 arquivos), 0 falhas.**

Teste 4 — Integridade de schema e migrations

Resultado:  **OK — 27 migrations sequenciais, DB_VERSION = 27** (última: `027_academy_child_lessons.php`). O par migration ↔ `GUARDKIDS_DB_VERSION` está sincronizado.

Resumo dos testes automatizados

Suíte	Ferramenta	Testes	Resultado
Backend	PHPUnit	677 (1.867 asserções)	 0 falhas
Painel dos pais	Vitest	448 (70 arquivos)	 0 falhas
Painel infantil	Vitest	156 (33 arquivos)	 0 falhas
TOTAL	—	1.281	 0 falhas

5. Testes realizados no navegador

● **HISTÓRICO DOCUMENTADO.** Validações no Chrome (inclusive smoke em produção, guardiaokids.site) ao longo do desenvolvimento. Não re-executadas nesta auditoria; a existência das telas foi confirmada em código.

Área	Resultado	Status
Login / Autenticação (wp-login + apps)	Login funcional; 2FA no wp-login validado; auto-logout do painel-pais validado (histórico: BUG-002 do PIN, resolvido).	✓
Dashboard / Painel dos pais	Tela atualiza sozinha ao chegar push (sem F5); status Online deixou de congelar (BUG-003, resolvido).	✓
Filhos (cadastro/edição/exclusão)	Validado; "exclusão que não excluía" era duplicidade de slug (BUG-001), não bug de delete.	✓
Localização / Zonas seguras + endereço	Mapa (react-leaflet) e zonas validados; Localização Inteligente por endereço implementada, deployada e validada em produção.	✓
Academy (trilha + quiz + insights de IA)	Ondas 1–5 deployadas e smokadas; quiz credita XP só quando aprovado; insights de IA (Pro, pseudonimizados) validados E2E em produção com chave real.	✓
Notificações / Web Push (pais e filhos)	Push validado E2E; card in-app nos dois apps; toggle por aparelho corrigido (BUG-004, v1.36.16).	✓
Gamificação (medalhas/missões/recompensas)	Fluxos de conquista/resgate validados.	✓
Painel infantil / Navegador seguro	Experiência da criança + navegação segura + moderação validadas.	✓
Licenciamento (License)	Ativação/validação de chave assinada E2E (incl. recurso <code>ai_insights</code> liberado no Pro).	✓

6. Testes de funcionalidades

Funcionalidade	Testado	Resultado	Observação
Login	✓	Passou	wp-login + 2FA/TOTP + auto-logout
Cadastro	✓	Passou	Filhos, zonas seguras, recompensas, missões
Edição	✓	Passou	Perfis, horários, configurações
Exclusão	✓	Passou	BUG-001 era duplicidade, não delete
Busca	✓	Passou	Categorias/conteúdo; relatórios
Upload	✓	Passou	Avatares (Avatars/AvatarController)
Navegação	✓	Passou	2 PWAs React + navegador seguro
Formulários	✓	Passou	React + validação; cobertos por Vitest
Permissões	✓	Passou	Guardião × filho × companion; gate Pro <code>ai_insights</code>
Academy / Quiz	✓	Passou	Trilha + quiz que credita XP; insights de IA (Pro)
Validações	✓	Passou	PHPUnit (677) + Vitest (604)

Diferencial deste produto: **frontend com forte cobertura automatizada** (604 testes Vitest); total de **1.281 testes verdes**.

7. Testes de banco de dados

- **Banco:** MySQL (WordPress), acesso via `$wpdb`.
- **Tabelas (28 `guardkids_*`):** entre elas `children`, `guardians`, `sites`, `safe_zones`, `child_place`, `categories`, `progression`, `progression_awards`, `medal_unlocks`, `mission_completions`, `rewards`, `reward_redemptions`, `notifications`, `push_subscriptions`, `guardian_push_subscriptions`, `guardian_push_dedup`, `companion_devices`, `usage_events`, **`academy_child_lessons`**, além das tabelas de conteúdo, locais e configuração.
- **Migrações:** 27 migrations idempotentes (`001...027`), sincronizadas com `GUARDKIDS_DB_VERSION = 27`. Última: `027_academy_child_lessons` (ledger anti-duplo de conclusão de aula).
- **Testes:** migrations exercitadas pela suíte PHPUnit (inclui caminho de falha `ALTER TABLE failed` validando a robustez do runner). Suíte 677/677 verde.
- **Problemas:** nenhum de integridade. Gotcha operacional: bump obrigatório de `GUARDKIDS_DB_VERSION` a cada migration — regra já seguida.

8. Erros encontrados

Erros relevantes do ciclo de vida do produto. Todos os críticos abaixo estão **RESOLVIDOS**.

BUG-001 — "Excluir filho" aparentemente não funcionava no mobile. **Causa:** filhos duplicados (slug anterior a `6e8c2ee`); a lista recarregava exibindo outro. **Solução:** deduplicação/normalização de slug. **Status:**  RESOLVIDO.

BUG-002 — Leitura do PIN dos pais retornava valor velho em produção. **Causa:** edge cache da Hostinger + header `Authorization` removido em prod. **Solução:** `no-store` em RestHeaders (v1.11.1). **Status:**  RESOLVIDO.

BUG-003 — Status "Online" e lista de pedidos congelavam com a aba aberta. **Solução:** `heartbeat/lastSeenAt` + a tela refaz a consulta (v1.36.11 → v1.36.14). **Status:**  RESOLVIDO.

BUG-004 — Toggle de Web Push "mentia" (não refletia o aparelho). **Solução:** `hasDeviceSubscription()` (v1.36.16). **Status:**  RESOLVIDO.

BUG-005 (operacional) — CSP sobrescrita pelo edge da Hostinger + cache por dias. **Solução:** cache-buster nas respostas sensíveis. **Status:**  MITIGADO (limitação da hospedagem).

9. Melhorias identificadas

ID	Descrição	Prioridade
MEL-001	Testes E2E (Playwright) do fluxo pai→filho→push→zona e da trilha Academy (aula→quiz→XP), complementando os 1.281 testes de unidade/componente.	Média
MEL-002	Automatizar o deploy (hoje SSH manual: <code>scp + wp plugin install --force</code>) via GitHub Actions.	Média
MEL-003	Documentar/monitorar limitações do edge Hostinger (CSP/cache/ <code>Authorization</code>) com healthchecks pós-deploy.	Baixa
MEL-004	Publicar relatório de cobertura (Vitest coverage-v8 já instalado) no CI.	Baixa
MEL-005	Monitorar custo/consumo da IA (chave Anthropic dos insights) com alerta de saldo, para o Pro <code>ai_insights</code> não silenciar em produção.	Baixa

10. Segurança

Aspecto	Avaliação
Autenticação	● 2FA/TOTP no wp-login; auto-logout por inatividade; gestão de sessões ativas.
Proteção de dados	● Módulo Privacy dedicado; insights de IA usam dados pseudonimizados antes de sair para a Anthropic; licença por chave assinada (sodium).
Controle de acesso	● Separação guardião × filho × companion; hardening do token Companion; recursos premium atrás do gate (<code>ai_insights</code>).
Segredos	● VAPID, license issuer.key e chave Anthropic fora do versionamento; chaves assinadas com a pubkey vigente.
Exposição de informações	● Edge da Hostinger remove <code>Authorization</code> e cacheia respostas — mitigado com no-store/cache-buster (BUG-002/005).
Vulnerabilidades	● Suíte de segurança coberta por PHPUnit; recomenda-se skill de auditoria + <code>npm audit /SCA</code> antes de cada release maior.

Veredito: postura forte para um produto em produção que lida com dados de crianças — 2FA, gestão de sessões, hardening de tokens, licenciamento assinado, pseudonimização na IA e módulo de privacidade dedicado.

11. Performance

- **Carregamento:** 🟦 PWAs Vite (build otimizado + service worker/Workbox → offline-first). Lighthouse não medido nesta auditoria.
- **Console:** 🟦 sem erros críticos no smoke de produção; não re-medido.
- **Memória (backend):** 🟢 PHPUnit completa em ~45s com pico de 18 MB — leve.
- **IA (insights):** 🟢 respostas cacheadas por hash (custo controlado) — evita reprocessar o mesmo agregado.
- **Lentidão:** nenhum ponto crítico; push em tempo real + polling de piso (online 30s / pedidos 60s) validados.

12. Experiência do usuário

- 🟢 Navegação fácil — dois apps enxutos e focados (pais / criança), instaláveis como PWA.
- 🟢 Organização consistente (Tailwind); mapas deixam a configuração de zonas intuitiva.
- 🟢 Informação em tempo real (tela atualiza sozinha ao chegar push); insights de IA resumem os relatórios em linguagem natural.
- Pontos de melhoria: feedback visual claro quando o edge da hospedagem interferir (cache); evoluir a trilha da Academy com mais conteúdos.

13. Checklist final

- ✅ **Aplicativo inicia corretamente** — autoloader PSR-4 + Plugin.php; PWAs buildam; em produção no ar.
- ✅ **Banco funciona** — 27 migrations íntegras, DB_VERSION 27, 28 tabelas; runner testado.
- ✅ **Login funciona** — wp-login + 2FA/TOTP + auto-logout + gestão de sessões.
- ✅ **Fluxos principais funcionam** — filhos, zonas, push, gamificação, Academy/quiz, navegador seguro, licença (histórico + 1.281 testes verdes).
- ✅ **Sem erros críticos** — 3 suítes 100% verdes; nenhum bug crítico aberto (BUG-005 é limitação operacional mitigada).
- ✅ **Pronto para usuário real** — já está em produção, incluindo as últimas features (Localização Inteligente e Academy Ondas 1–5).

14. Conclusão técnica

Estado atual

O GuardKids WP é um **produto maduro em produção (v1.41.0, local e no ar em paridade)**, com um diferencial de qualidade raro: **cobertura de testes automatizados forte nas três camadas** — 677 PHPUnit + 448 + 156 Vitest = **1.281 testes verdes, 0 falhas**, todos reproduzidos nesta auditoria. Banco íntegro (27 migrations, DB v27, 28 tabelas), segurança robusta (2FA, sessões, hardening de tokens, licenciamento assinado, pseudonimização na IA) e experiência em tempo real (Web Push), além da nova plataforma **Academy** (trilha + quiz + insights de IA) já em produção.

Principais riscos

1. **Deploy manual:** SSH (scp + `wp plugin install --force`) sujeito a erro humano — falta automação/CI.
2. **Edge da hospedagem:** Hostinger sobrescreve CSP, cacheia respostas e remove `Authorization` — mitigado, mas exige vigilância.
3. **Cobertura E2E:** os 1.281 testes são de unidade/componente; não há E2E de navegador ponta a ponta.
4. **Custo da IA:** os insights dependem de saldo na chave Anthropic; sem monitoramento, o recurso Pro pode silenciar.

Próximas recomendações (ordem sugerida)

1. Pipeline de deploy no CI para eliminar o passo manual.
2. E2E com Playwright (incl. Academy) + coverage no CI.
3. Smoke automatizado em produção com healthcheck (edge/CSP/cache).
4. Monitoramento de custo da IA dos insights da Academy.

Parecer final: produto sólido, seguro e em produção, com qualidade de testes acima da média do mercado. Sem features represadas de release — a ação de maior valor agora é **automatizar o deploy e o E2E**, blindando a evolução incremental que o produto vem sustentando.

Relatório gerado em 10/08/2026 para o 2M Engineering Studio. Evidências  reproduzíveis via `php vendor/bin/phpunit` e `npx vitest run` em `public/app-parent` e `public/app-child`.